

Fiche à rendre

DESU Data Sciences

2026

Distance à un plan

Nous allons chercher la plus courte distance du point $A = (1, 0, -2)$ au plan d'équation $x + 2y + z = 4$

1. Écrire la distance (euclidienne) entre A et un point quelconque (x, y, z)
2. Utilisez le fait que le point doit appartenir au plan pour simplifier l'expression précédente.
3. Représentez en trois dimensions la surface $d^2(A, X) = f(x, y)$
4. Trouvez les points critiques de $d^2(A, X)$ et représentez graphiquement la position du point critique dans le plan avec les lignes de niveau et les vecteurs gradient.
5. Le « test de la dérivée seconde » dit que:

Si les dérivées partielles secondes sont continues sur un disque de centre (a, b) et que¹ $f_x(a, b) = 0$ et $f_y(a, b) = 0$ (donc que (a, b) est un point critique de f), en définissant:

$$D = D(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - (f_{xy}(a, b))^2$$

on a:

- a. Si $D > 0$ et $f_{xx}(a, b) > 0$ alors $f(a, b)$ est un minimum local
- b. Si $D > 0$ et $f_{xx}(a, b) < 0$ alors $f(a, b)$ est un maximum local
- c. Si $D < 0$ alors $f(a, b)$ n'est ni un minimum, ni un maximum local

Quelle est la nature du point critique?

6. Quelle est alors la distance minimale ?

Descente de gradient

Implémenter une démonstration de la descente de gradient pour les fonctions suivantes et une condition d'arrêt utilisant un nombre maximal d'itération. Vous en donnerez également une illustration graphique.

- Paraboloïde: $f(x, y) = x^2 + y^2$
- Col (selle): $f(x, y) = x^2 - y^2$

¹La notation f_x est équivalente à $\partial f / \partial x$ pour la dérivée partielle.

Les fonctions suivantes sont utilisées pour tester les algorithmes d'optimisation, vous pouvez essayer votre algorithme sur ces exemples:

- Fonction de Himmelblau: $f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$
- Fonction de Rastrigin: $f(x, y) = 20 + x^2 + y^2 - 10(\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y))$ <!--
Sa définition, en dimension n, est :

$$f(x) = A \cdot n + \sum_{i=1}^n [x_i^2 - A \cdot \cos(2\pi x_i)]$$

$A = 10$ et $x_i \in [5, 12; 5, 12] \rightarrow$

- Fonction de Rosenbrock: $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$

Remarque: essayer plusieurs valeurs de ϵ .

Transformations linéaire

Notebook poisson_enonce.ipynb

Dans son livre "On growth and forms" (1914), D'Arcy Wentworth Thompson (1860-1948) suggère qu'il existe une transformation linéaire permettant de passer de la morphologie de *Argyropelecus offers* (voir Figure 1) à la morphologie de *Sternoptyx diaphana* (voir Figure 2).

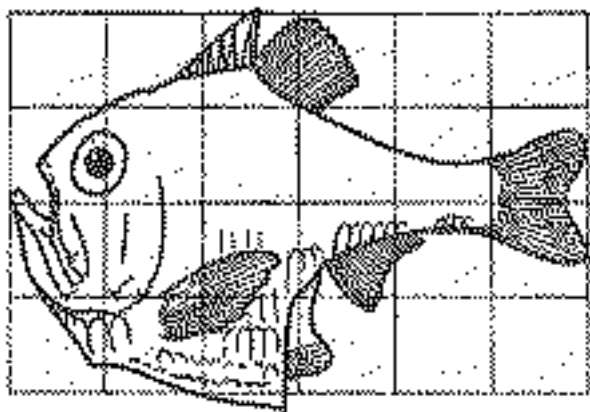


Figure 1: *Argyropelecus offers*

1. Les coordonnées des points de l'image de *Argyropelecus offers* sont données dans le fichier `coords.npy`. Charger ce fichier et donner une image de *Argyropelecus offers*.
2. Déterminez la matrice de la transformation et appliquez la sur la figure précédente
3. Pour effectuer une rotation d'un angle θ du 1er poisson
 - a. Déterminer la matrice de rotation $\mathbf{R}$
 - b. Effectuer la rotation d'un angle de 30° dans le plan $(\vec{i}, \vec{j})$.

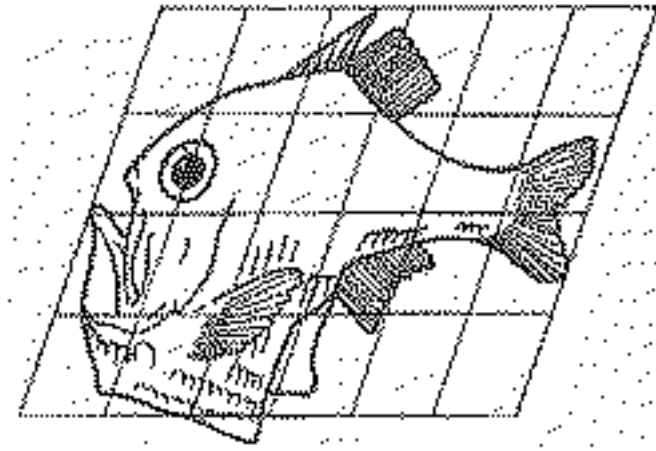


Figure 2: Sternoptyx diaphana

4. Effectuer une rotation de 90° du 2e poisson en partant du 1er poisson
5. Représenter *Argyropelecus offers* en 3 dimension dans un plan ayant subi une rotation de 30° autour de l'axe des x .

Analyse en composantes principales

Le fichier `mtcars.csv` contient les résultats de tests routiers effectués par le magazine *Motor Trend* en 1974 sur 32 modèles de voitures de l'année 1973-1974. Onze variables décrivant les caractéristiques techniques et les performances des différents modèles ont été enregistrées.

Nous allons utiliser ces données pour explorer les calculs de l'analyse en composantes principales (ACP).

1. Chargez les données et sélectionnez les 10 premiers modèles et les 3 premières variables.
2. Nous savons que l'ACP peut être réalisée grâce à la décomposition en valeurs propres de la matrice de covariance ou de corrélation.
 - a. Rappelez le calcul de la matrice de covariance $\mathbf{V}$ et de corrélation $\mathbf{R}$ à partir de la matrice des données $\mathbf{D}$.
 - b. Calculez la matrice de covariance des données sélectionnées de deux façons différentes.
3. Nous allons réaliser l'analyse en composantes principales (ACP) des données sélectionnées en utilisant la diagonalisation de la matrice de covariance ou de corrélation.
 - a. Réalisez une décomposition en valeurs propres (diagonalisation) de la matrice de covariance et de la matrice de corrélation grâce à la commande `linalg.eig` du module `numpy`.
 - b. Vérifiez que la base des vecteurs propres est orthonormée.

- c. La somme des valeurs propres représente la variance totale des données. Ordonnez les valeurs propres en ordre décroissant et calculez le pourcentage de variance correspondant à chacune d'entre elles. Comparez les pourcentages obtenus selon la matrice sur laquelle est appliquée la diagonalisation.
 - d. Les individus peuvent être représentés dans la nouvelle base des vecteurs propres en multipliant la matrice des données (centrées ou centrées et réduites) par la matrices des vecteurs propres. Donnez une représentation graphique des individus dans le plan défini par les deux premiers vecteurs propres (après classement selon la variance expliquée).
4. L'ACP peut aussi être obtenue grâce à la décomposition en valeurs singulières (SVD) de la matrice des données (centrées ou centrées et normées). Utilisez la fonction `svd` de la librairie `linalg` de `numpy` pour calculer la SVD de $\mathbf{Z}$. (Utilisez le paramètre `full_matrices=False` de façon à avoir: $\mathbf{Z} = \mathbf{U} \mathbf{S} \mathbf{V}_h$ d'après les notations de `numpy`.)
- a. Vérifiez que les carrés des valeurs singulières sont bien les variances en comparant avec les pourcentages de variances expliquées calculées ci-dessus.
 - b. Représentez les individus dans le plan principal et comparez avec votre résultat précédent.